COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 1 : Configuration d'un backbone MPLS — Partie II

Activation de MPLS / LDP sur les routeurs de l'opérateur et analyse de la distribution des labels

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....

Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, IOS 15.2)
Date	08 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs du TP
2. Rappel de la topologie et du point de départ
3. Étape 1 : activation de MPLS sur les routeurs de l'opérateur
4. Étape 2 : vérification des configurations
5. Labels utilisés pour le préfixe 1.1.1.0/25
6. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3. Elles découlent des configurations appliquées (partie I + partie II) et du fonctionnement normal de LDP sous IOS 15.2. Les numéros de labels (16, 17, 18) sont attribués localement par chaque routeur : ils peuvent différer sur une autre exécution, mais le raisonnement reste le même.

1. Objectifs du TP

Dans la partie I, on a construit un backbone opérateur routé par OSPF, avec des loopbacks annoncées en /25. Cette seconde partie transforme ce backbone en **réseau MPLS**. Les objectifs sont les suivants :

- activer MPLS sur SP1, SP2 et SP3, en forçant le *router-ID* LDP sur la loopback 0 ;
- activer la commutation de labels (`mpls ip`) sur les interfaces physiques du domaine MPLS ;
- vérifier les adjacences LDP, les interfaces MPLS, la **LIB** (Label Information Base) et la **LFIB** (Label Forwarding Information Base) ;
- relever, pour chaque routeur, les labels utilisés pour le préfixe **1.1.1.0/25**.

2. Rappel de la topologie et du point de départ

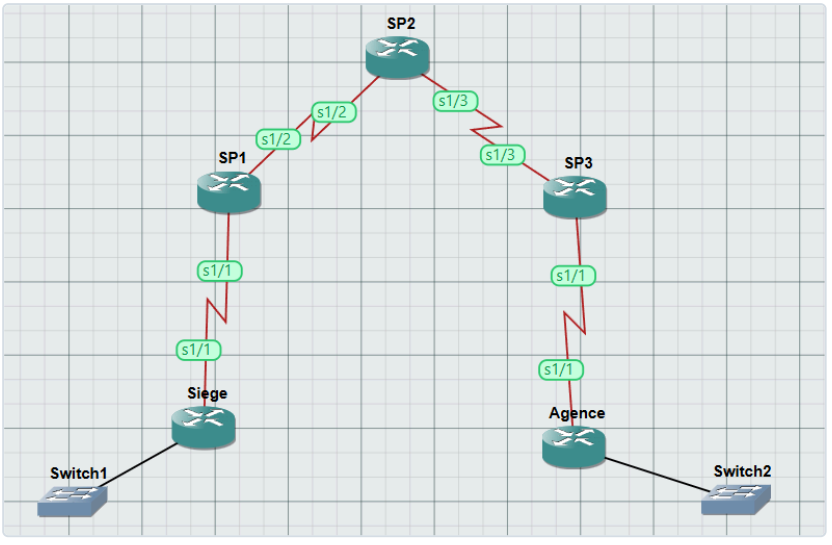


Figure 1 – Maquette GNS3 réutilisée de la partie I (capture réelle).

Le domaine MPLS se limite aux liens **internes au backbone** : SP1 S1/2 ↔ SP2 S1/2 et SP2 S1/3 ↔ SP3 S1/3. Les liens vers les routeurs clients (SP1 S1/1 vers SIEGE, SP3 S1/1 vers AGENCE) restent en IP classique. Prérequis validés dans la partie I : OSPF zone 0 converge entre les trois SP, et les loopbacks 1.1.1.0/25, 2.2.2.0/25 et 3.3.3.0/25 sont joignables avec leur vrai masque grâce à `ip ospf network point-to-point`.

Routeur	LDP router-ID (Loopback0)	Interfaces dans le domaine MPLS
SP1	1.1.1.1	Serial1/2 (192.168.23.2)
SP2	2.2.2.2	Serial1/2 (192.168.23.3), Serial1/3 (192.168.34.3)
SP3	3.3.3.3	Serial1/3 (192.168.34.4)

3. Étape 1 : activation de MPLS sur les routeurs de l'opérateur

Sur chaque SP, on utilise trois commandes :

- `mpls label protocol ldp` choisit LDP comme protocole de distribution des labels (c'est le choix par défaut sous IOS 15, on l'écrit pour être explicite) ;
- `mpls ldp router-id loopback0 force` fixe l'identifiant LDP sur l'adresse de la loopback 0. Le mot-clé *force* applique le changement immédiatement. L'identifiant reste stable malgré les changements de topologie et les redémarrages, car une loopback ne tombe jamais ;
- `mpls ip`, en mode interface, active MPLS et l'envoi des messages *Hello* LDP (UDP 646) sur chaque interface du domaine MPLS.

résultat attendu

```
SP1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#mpls label protocol ldp
SP1(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
SP1(config)#interface s1/2
SP1(config-if)# mpls ip
SP1(config-if)#end
SP1#
*Nov  8 22:31:04.315: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP1#
*Nov  8 22:31:41.887: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 2.2.2.2:0 (1) is UP
SP1#
```

Figure 2 – SP1 : activation de MPLS/LDP sur Serial1/2 (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP2(config)#mpls label protocol ldp
SP2(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
SP2(config)#interface s1/2
SP2(config-if)# mpls ip
SP2(config-if)#interface s1/3
SP2(config-if)# mpls ip
SP2(config-if)#end
SP2#
*Nov  8 22:31:39.102: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP2#
*Nov  8 22:31:41.879: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 1.1.1.1:0 (1) is UP
SP2#
*Nov  8 22:32:15.446: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 3.3.3.3:0 (2) is UP
SP2#
```

Figure 3 – SP2 : MPLS sur Serial1/2 et Serial1/3. Les deux adjacences LDP montent (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP3(config)#mpls label protocol ldp
SP3(config)#mpls ldp router-id loopback0 force
SP3(config)#interface s1/3
SP3(config-if)# mpls ip
SP3(config-if)#end
SP3#
*Nov  8 22:32:12.730: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP3#
*Nov  8 22:32:15.452: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor 2.2.2.2:0 (1) is UP
SP3#
```

Figure 4 – SP3 : MPLS sur Serial1/3 et adjacence LDP avec 2.2.2.2 (résultat attendu).

Les messages `%LDP-5-NBRCHG … is UP` confirment que les routeurs MPLS sont devenus adjacents via LDP. Une fois les *Hello* échangés en UDP, chaque paire de voisins ouvre une session **TCP 646** pour s'échanger les correspondances préfixe ↔ label.

4. Étape 2 : vérification des configurations

4.1 Adjacences LDP : `show mpls ldp neighbor`

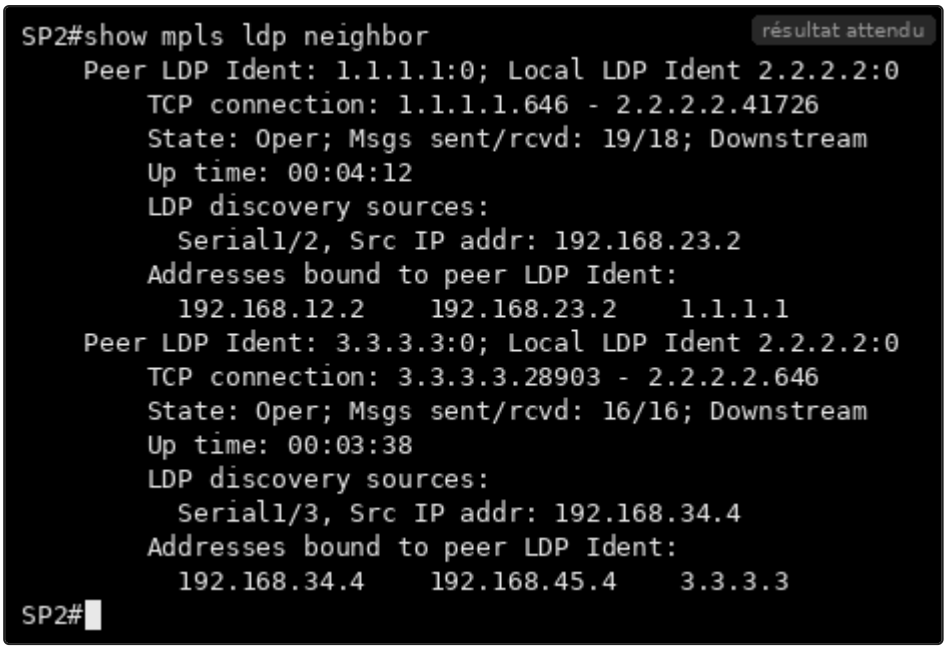


Figure 5 – Voisins LDP de SP2 : sessions avec 1.1.1.1 et 3.3.3.3 à l'état Oper (résultat attendu).

SP2, le routeur central, a deux sessions LDP à l'état **Oper** (opérationnelles), en mode de distribution *Downstream* (non sollicité). On peut aussi lire :

- **Peer LDP Ident 1.1.1.1:0 / 3.3.3.3:0** : les router-ID forcés sur les loopbacks. Le suffixe « :0 » indique un espace de labels global (par plateforme).
- **TCP connection** : le routeur qui a l'identifiant le plus élevé ouvre la session vers le port 646 de l'autre. Ainsi SP2 (2.2.2.2) se connecte au port 646 de SP1, et SP3 (3.3.3.3) au port 646 de SP2.
- **Discovery sources** : l'interface sur laquelle le voisin a été découvert.
- **Addresses bound** : les adresses du voisin. Elles servent à faire le lien entre le next-hop IP (table de routage) et le label annoncé par ce voisin.

SP1 et SP3 n'ont chacun qu'un seul voisin LDP : SP2.

4.2 Sur SP3 : interfaces MPLS, LFIB et LIB

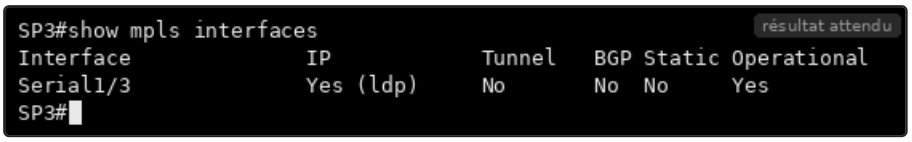


Figure 6 – « show mpls interfaces » sur SP3 : seule Serial1/3 commute des labels (résultat attendu).

Seule **Serial1/3** (vers SP2) fonctionne en MPLS : IP = *Yes (ldp)*, Operational = *Yes*. Serial1/1, vers AGENCE, n'apparaît pas : elle est hors du domaine MPLS.

résultat attendu

```
SP3#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix           Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id     Switched      interface
16         16         1.1.1.0/25       0             Se1/3      point2point
17         Pop Label  2.2.2.0/25       0             Se1/3      point2point
18         Pop Label  192.168.23.0/24  0             Se1/3      point2point
SP3#
```

Figure 7 – LFIB de SP3 : « show mpls forwarding-table » (résultat attendu).

La **LFIB** est la table qu'utilise le plan de données pour commuter les paquets labellisés. Pour 1.1.1.0/25, SP3 a choisi le label local **16** et utilise en sortie le label **16** annoncé par SP2 (son next-hop vers 1.1.1.1). Pour 2.2.2.0/25 et 192.168.23.0/24, qui sont des réseaux directement connectés à SP2, la sortie est **Pop Label** : SP2 a annoncé *implicit-null*, donc SP3 retire le label avant de transmettre. C'est le mécanisme du **PHP** (Penultimate Hop Popping).

résultat attendu

```
SP3#show mpls ldp bindings
  lib entry: 1.1.1.0/25, rev 10
        local binding:  label: 16
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 16
  lib entry: 2.2.2.0/25, rev 12
        local binding:  label: 17
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
  lib entry: 3.3.3.0/25, rev 2
        local binding:  label: imp-null
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 17
  lib entry: 192.168.23.0/24, rev 14
        local binding:  label: 18
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.34.0/24, rev 4
        local binding:  label: imp-null
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.45.0/24, rev 6
        local binding:  label: imp-null
SP3#
```

Figure 8 – LIB de SP3 : « show mpls ldp bindings » (résultat attendu).

La **LIB** regroupe toutes les correspondances préfixe ↔ label : le label *local* choisi par SP3 et les labels *distants* appris de chaque voisin LDP. Les réseaux directement connectés à SP3 (3.3.3.0/25, 192.168.34.0/24, 192.168.45.0/24) ont le label local **imp-null**. SP3 est le dernier routeur MPLS pour ces réseaux, et il demande à son voisin de retirer le label à sa place.

4.3 Mêmes commandes sur SP2 et SP1

résultat attendu

```
SP2#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix           Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id     Switched      interface
16         Pop Label  1.1.1.0/25       0             Se1/2      point2point
17         Pop Label  3.3.3.0/25       0             Se1/3      point2point
SP2#
```

Figure 9 – LFIB de SP2 : pour 1.1.1.0/25, label local 16, sortie Pop Label vers SP1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP1#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix           Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id     Switched      interface
16         Pop Label  2.2.2.0/25       0             Se1/2      point2point
17         17         3.3.3.0/25       0             Se1/2      point2point
18         Pop Label  192.168.34.0/24  0             Se1/2      point2point
SP1#
```

Figure 10 – LFIB de SP1 : 1.1.1.0/25 est absent, car c'est un préfixe local (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP2#show mpls ldp bindings
  lib entry: 1.1.1.0/25, rev 8
        local binding:  label: 16
        remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null
        remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 16
  lib entry: 2.2.2.0/25, rev 2
        local binding:  label: imp-null
        remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 16
        remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 17
  lib entry: 3.3.3.0/25, rev 10
        local binding:  label: 17
        remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 17
        remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.12.0/24, rev 12
        remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.23.0/24, rev 4
        local binding:  label: imp-null
        remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: imp-null
        remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 18
  lib entry: 192.168.34.0/24, rev 6
        local binding:  label: imp-null
        remote binding: lsr: 1.1.1.1:0, label: 18
        remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.45.0/24, rev 14
        remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: imp-null
SP2#
```

Figure 11 – LIB de SP2 : labels appris à la fois de SP1 et de SP3 (résultat attendu).

Grâce au mode de rétention libérale de LDP (*liberal label retention*), SP2 garde aussi les correspondances de 192.168.12.0/24 et 192.168.45.0/24 que lui annoncent SP1 et SP3. Ces réseaux client ne sont pas dans sa table de routage, puisqu'ils ne sont pas annoncés dans OSPF : SP2 n'a donc pas de label local pour eux.

```
SP1#show mpls ldp bindings                                    résultat attendu
  lib entry: 1.1.1.0/25, rev 2
        local binding:  label: imp-null
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 16
  lib entry: 2.2.2.0/25, rev 8
        local binding:  label: 16
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
  lib entry: 3.3.3.0/25, rev 10
        local binding:  label: 17
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 17
  lib entry: 192.168.12.0/24, rev 4
        local binding:  label: imp-null
  lib entry: 192.168.23.0/24, rev 6
        local binding:  label: imp-null
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.34.0/24, rev 12
        local binding:  label: 18
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
SP1#
```

Figure 12 – LIB de SP1 : 1.1.1.0/25 est local (imp-null) (résultat attendu).

5. Labels utilisés pour le préfixe 1.1.1.0/25

Routeur	Rôle pour 1.1.1.0/25	Label local (annoncé)	Label sortant (LFIB)	Action sur le paquet
SP3	LSR d'entrée (ingress)	16	16 (appris de SP2)	Impose le label 16, envoie sur Se1/3
SP2	Avant-dernier saut (penultimate)	16	Pop Label (imp-null de SP1)	Retire le label (PHP), envoie en IP sur Se1/2
SP1	LSR de sortie (egress)	imp-null (label 3)	— (préfixe local)	Reçoit un paquet IP et le traite normalement



Figure 13 – Chemin commuté par labels (LSP) de SP3 vers 1.1.1.0/25.

Les labels sont distribués **en sens inverse** du trafic : SP1 annonce imp-null pour son propre préfixe, SP2 associe son label 16 à 1.1.1.0/25 et l'annonce à SP3, et SP3 l'utilise comme label sortant. Les deux routeurs ont choisi la même valeur 16, mais par pure coïncidence : un label n'a de sens **que localement**, sur un lien donné. Le traceroute depuis SP3 confirme ce chemin. Le premier saut (SP2) reçoit le paquet avec le label 16, et le deuxième saut (SP1) le reçoit sans label, grâce au PHP.

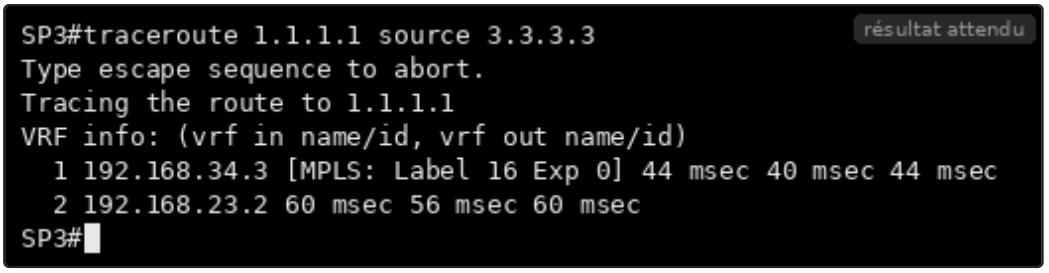


Figure 14 – « traceroute 1.1.1.1 source 3.3.3.3 » : le label 16 est visible sur le premier saut (résultat attendu).

6. Conclusion

MPLS est maintenant actif sur tout le backbone. LDP, avec un router-ID forcé sur la loopback 0, a formé deux sessions TCP stables (SP1–SP2 et SP2–SP3). Chaque routeur a construit sa LIB à partir des labels annoncés par ses voisins, puis sa LFIB en combinant ces labels avec la table de routage OSPF. L'étude du préfixe 1.1.1.0/25 illustre les trois rôles d'un LSP (entrée, transit et sortie), le caractère local des labels et le mécanisme du PHP. Ce mécanisme explique aussi pourquoi les loopbacks devaient être annoncées avec leur vrai masque dans la partie I : le préfixe d'un label doit correspondre exactement à celui de la table de routage.

Ce backbone MPLS est la base du service **MPLS VPN** (TP2). Celui-ci permettra de relier les sites SIEGE et AGENCE du client à travers le réseau de l'opérateur.